ECHATROLINK-Ⅲ仕様 FA-M3R専用 オープンモーションコントローラ

PLMC-M3EXユーザーズマニュアル

Ver. 1.1
2014.8.5

PLMC-M3EXの御購入ありがとうございます。
PLMC-M3EXとFA-M3Rの通信では「間接指定命令」を使っています。
従って、FA-M3RのCPUモジュールはF3SP□□-□Sのタイプで使用できます。
FA-M3Rの購入に際しては、ご注意下さい。

ご注意

PLMC-M3EXのデータ書き込み(運転プログラム、パラメータなど)の直後(2秒間)は電源を切断しないでください。パラメータバックアップエラーとなる可能性があります。

基本的な MECHATROLINK-Ⅲ仕様に、対応しています。
MECHATROLINK-Ⅲ各製品との実際の接続可否については、テクノにご確認ください。

お願い
このマニュアルの記載内容について、まちがいや不明な点がありましたら、
お手数ですがFAXまたはメールにてテクノへお知らせ下さい。
今後さらに改善していきます。

株式会社　テクノ
〒358-0011　埼玉県入間市下藤沢1304-5
TEL 04-2964-3677　FAX 04-2964-3322
E-mail　mail@open-mc.com

まえがき

PLMC-M3EXをご使用いただきありがとうございます。

PLMC-M3EXはテクノオープンモーションコントローラのメリットを継承した横河電機PLC「FA-M3R」専用のMECHATROLINK-Ⅲ仕様のモーションコントローラです。
このマニュアルは、PLMC-M3EXを実際に使用し、機械や周辺電気品(制御盤など)の設計をしていただくために「PLMC-M3EXの導入方法」「PLMC-M3EXのハードウェア」「PLMC-M3EXの機能」「試運転・調整方法」「メンテナンス」について説明しています。

本書以外にも以下のマニュアルや資料がありますので、あわせて御覧下さい。

□ PLMC-M3EX ROMSW(ロムスイッチ)設定ソフトマニュアル	TB00-0982
□ PLMC-M3EX セッティングPC(標準運転)ソフトマニュアル	TB00-0981
□ FA-M3Rサンプルラダープログラム説明書	TB00-0987

また、PCソフトを開発される方は、以下の説明書もご覧下さい。

□ 通信ライブラリーリファレンスマニュアル	TB00-0983
□ 送受信データ説明書	TB00-0984
□ Tコードテキストプログラム変換ライブラリー　マニュアル	TB00-0985
□ Gコードテキストプログラム変換ライブラリー　マニュアル	TB00-0986

必要に応じて以下も参照下さい。(正確な文書番号は、各メーカへ直接ご確認お願いします)

・横河電機FA-M3R関連マニュアル

イーサネットIFモジュール取扱説明書	IM36M6H21-01
パソコンリンクモジュール取扱説明書	IM34M6H41-02
光FAバスモジュール取扱説明書	IM34M6H45-01
シーケンスCPU説明書　命令編	IM34M6P12-03
シーケンスCPU説明書　機能編	IM34M6P13-01

・安川電機MECHATROLINK/Σサーボ関連マニュアル

Σシリーズ MECHATROLINK-Ⅲ仕様サーボマニュアル

－ 目 次 －

Ⅰ 導入編 ……A1

1. 導入から運転・実稼働までの全体の作業(概要) ……A1
2. 初期導入作業(購入後の初めての作業) ……A3
   - 2-1. 員数チェック! ……A3
   - 2-2. マニュアルをご覧下さい ！ (HPからダウンロード) ……A4
   - 2-3. PCソフトインストール ……A4
   - 2-4. FA-M3□のモジュールの組立 ……A5
   - 2-5. WideField□によるFA-M3□とPCの通信確認 ……A5
     - 2-5-1.接続操作例 ……A6
       - 2-5-1-1. イーサネット接続の操作例(イーサネットモジュール) ……A6
       - 2-5-1-2. イーサネット接続の操作例(ネットワーク搭載型CPUモジュール) ……A6
       - 2-5-1-3. RS232接続の操作例(CPUモジュール:プログラミングツール接続ポート) ……A6
       - 2-5-1-4. USB接続の操作例 ……A6
       - 2-5-1-5. 通信確認手順 ……A6
   - 2-6. PLMC-M3EXとPCとの通信 ……A7
     - 2-6-1. WideField□による通信設定・確認 ……A8
       - 2-6-1-1. PLMC-M3EXとの通信をイーサネットで行う場合 ……A8
       - 2-6-1-2. PLMC-M3EXとの通信をRS232で行う場合 ……A9
     - 2-6-2. イーサネット通信の確認 ……A10
     - 2-6-3. セッティングPCソフト通信設定と通信確認 ……A10
   - 2-7. ROMSW(ロムスイッチ)の設定 ……A12
   - 2-8. パラメータ未設定エラー/バックアップメモリエラーの解除 ……A13
     - 2-8-1. パラメータ初期化／バックアップ ……A14
3. 1台のPCで複数のPLMC-M3EXを管理する場合 ……A18
   - 3-1. 1台目のPLMC-M3EXのインストール ……A18
   - 3-2. 2台目以降のPLMC-M3EXのインストール ……A18
     - 3-2-1. バージョンの確認 ……A18
     - 3-2-2. 追加するPLMCが同じソフトウェアバージョンの場合 ……A18
     - 3-2-3. 追加するPLMCが異なるソフトウェアバージョンの場合 ……A18
4. 通信接続の設定／確認 ……A19
   - 4-1. 通信設定 ……A19
   - 4-2. 通信確認 ……A20
5. アンインストール ……A20
6. PLMC-M3EX/PCの交換 ……A21
   - 6-1. PLMC-M3EXの交換 ……A21
     - 6-1-1. 元のPLMC-M3EXが動作する場合 ……A21
     - 6-1-2. 元のPLMC-M3EXが動作しない場合 ……A22
   - 6-2. PCの交換 ……A22
     - 6-2-1. 元のPCが動作する場合 ……A22
     - 6-2-2. 元のPCが動作しない場合 ……A22
7. ダミー運転 ……A23
   - 7-1. ROMSWの設定 ……A23
   - 7-2. セッティングPCソフトを起動 ……A24
   - 7-3. ダミーで運転・操作 ……A24
     - 7-3-1. 手動操作（ジョグ／インチング） ……A25
     - 7-3-2. ワンショット位置決め ……A25
     - 7-3-3. ホーム位置決め ……A28
     - 7-3-4. 運転プログラムのダウンロード ……A28
     - 7-3-5. 自動モードでメモリー運転 ……A29
     - 7-3-6. ティーチング画面でシングルステップ運転 ……A29
   - 7-4. 他の画面をみる ……A30

7-5. その他の運転の準備 ……A30
7-5-1. アラームの解除 ……A30
7-5-2. PLMC-M3EX電源 オフ → 再度 オン ……A30
8. モータ単体運転の準備 ……A31
8-1. 配線準備 ……A31
8-2. 組立・配線・配線チェック ……A31
8-3. Σサーボアンプの設定 ……A32
8-4. PLMC-M3EXのROMSWの設定 ……A33
8-5. サーボアンプの設定 ……A34
9. モータ単体運転 ……A35
9-1. サーボ主電源投入シーケンス ……A35
9-2. サーボロックの確認 ……A35
9-3. サーボの異常 ……A35
9-4. 手動/自動運転 ……A35
10. 導入編の補足資料 ……A36
10-1. 出荷リストサンプル ……A36
10-2. 出荷CDの中身 ……A37
10-4. ソフトウェアバージョン ……A38
10-4-1. ソフトウェアバージョンの付け方 ……A38
10-4-2. ソフトウェアバージョンの確認方法 ……A38

Ⅱ ハードウェア編 ……B1

1. PLMC-M3EXハードウェア一般仕様 ……B1
2. 外観 ……B1
3. サーボアンプとの接続 MECHATROLINK-Ⅲ ……B1
4. サーボ周辺接続 ……B1
5. フラッシュメモリの書き込み回数制限 ……B2
5-1. 高頻度なフラッシュメモリの書き込みの可能性 ……B2
5-2. バックアップデータの種類 ……B2

Ⅲ 機能編 ……D1

1. 機能概要 ……D1
1-1. FA-M3Rのラダー制御による運転・操作 ……D1
1-1-1. FA-M3□インターフェース概要 ……D1
1-1-2. 入出力による運転(簡単操作) ……D1
1-1-3. ラダー/RTOSソフトからのコマンド運転 ……D2
1-1-4. FA-M3□ライン制御 ……D2
1-2. PCからの運転・操作(パソコンリンク経由) ……D3
1-2-1. セッテングPCソフトによる運転 ……D3
1-2-2. 専用PCアプリケーションによる運転 ……D3
1-2-3. ROMSWソフトによるPLMC-M3EXの設定 ……D4
1-3. PLMC-M3EX 機能リスト ……D5
1-3-1. PLMC-M3EX本体機能リスト ……D5
1-3-2. 機械操作パネル機能リスト ……D7
1-3-3. セッティングPC機能リスト(PC) ……D7
1-3-4. 通信コマンド機能リスト(PC/ラダー) ……D8
1-4. PLMC-M3EX 基本仕様 ……D9
2. 入出力機能 ……D11
2-1. 入力信号の名称と機能 ……D11
2-1-1. 一般入力 ……D11
2-1-2. 補助機能入力 ……D13
2-1-3. 汎用入力 ……D13
2-1-4. 軸制御関連入力 ……D14
2-1-5. 機械操作パネル入力 ……D14
2-1-6. 機械操作パネル入力の補足説明 ……D15

2-1-7. 機械操作パネル入力のモード選択 ……D17
2-2. 出力信号の名称と機能 ……D18
2-3. 標準入出力チャンネル表 ……D20
2-3-1. 入力信号チャンネル（デフォルト設定） ……D20
2-3-2. 出力信号のアドレス/bit/名称(デフォルト設定) ……D23
2-4. 標準入出力の割り当て ……D25
3. 動作モード ……D26
3-1. 各動作モードと主な機能 ……D26
4.FA-M3□インターフェース ……E1
4-1. FA-M3□とPLMCの関係 ……E1
4-2. 入出力リレー ……E2
4-3. 特殊モジュールレジスタ ……E2
4-4. 通信データレジスタ領域を使用した通信機能 ……E3
4-4-1. 通信処理の概要 ……E3
4-4-2. 通信データレジスタ領域詳細 ……E3
4-5. サンプルラダー ……E4
4-5-1. コピーして使う部分 ……E4
4-5-2. 参考にするサンプルラダー ……E4
5.サーボ制御（一般仕様） ……E5
5-1. 座標系 ……E5
5-2. アブソ指令とインクレ指令 ……E5
5-3. 補間加減速 (指数形/直線形/S字) ……E6
5-4. 直線形加減速 ……E6
5-5. PTP制御(位置決め) PTP/G00 ……E7
5-6. 直線補間 LIN/G01 ……E7
5-7. 円弧補間 CIRR、CIRL / G02、G03 ……E8
5-7-1. プリ解析方式 ……E8
5-7-2. ボード内部方式 ……E8
5-8. 手動送り ……E9
5-8-1. ジョグ(JOG)送り ……E9
5-8-2. インチング送り(手動) ……E9
5-9. インポジションチェック ……E9
5-10. なめらかな送り制御(パス機能) ……E10
5-11. シングルステップ動作 ……E11
5-12. サイクル運転 ……E11
5-13. オーバーライド機能 ……E11
5-14. ストロークリミット ……E12
5-15. 軸制御に関するその他の機能 ……E13
5-15-1. 周回処理(回転軸) ……E13
5-15-2. 回転速度指令 SPIN/G120 ……E13
5-15-3. ねじ切り機能(同期送り) <オプション> (計画中) ……E14
5-15-4. 同一指令2軸制御 <オプション> ……E14
5-15-5. 接線制御軸機能 <オプション> ……E15
5-15-6. センサーラッチ機能（スキップ機能） <オプション> ……E17
5-15-7. コンベア追従送り 同調・同期送り <オプション> (計画中) ……E18
5-15-8. 直径指令 <オプション> ……E19
5-15-9. フレキシブル電子カム制御 <オプション> (計画中) ……E20
5-15-10. 巻線指令 <オプション> ……E21
5-15-11. トルク指令 <オプション> ……E22
5-16. 主軸機能 <オプション> ……E23
5-17. 補正機能 ……E24
5-17-1. バックラッシュ補正機能 ……E24
5-17-2. 工具長補正機能及び摩耗補正機能 <オプション> ……E24
5-17-3. 工具径補正機能 <オプション> ……E26
5-17-4. ピッチエラー補正機能 <オプション> ……E28
5-17-5. 形状補正(高精度輪郭制御) <オプション> ……E30
5-18. ティーチング (開発中) ……E35
5-18-1. ティーチング ……E35
5-18-2. 「逆行」動作詳細 ……E37
5-18-3. 「スキップ」動作詳細 ……E38

5-18-4. 「挿入」動作詳細 ……E38
5-18-5. 「置換」動作詳細 ……E39
5-18-6. 「原点シフト」動作詳細 ……E41
5-18-7. 「削除」動作詳細 ……E41
5-19. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)機能 <オプション> ……E42
5-19-1. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)のメリット ……E42
5-19-2. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)の概要 ……E42
5-19-3. 補間前加減速(自動コーナオーバライド)をしているときの速度変化(オーバライド)の様子 ……E42
5-19-4. 制限事項など ……E43
5-19-5. 加速度(速度変化量)の算出方法 ……E43
5-19-6. パラメータの設定について ……E44
5-19-7. 動作例 ……E45
5-19-8. パラメータの選定例 ……E46
5-20. 独立位置決め ……E47
5-21. 手動パルサ/ジョイスティック <オプション> ……E49
5-21-1. ハードウェアの準備 ……E49
5-21-2. 手動送り設定 ……E49
5-21-3. 手パモードの選択 ……E49
5-21-4. 手動運転の条件 ……E49
5-21-5. 信号の流れ ……E49
6. 運転プログラムの処理と各種運転方法 ……F1
6-1. 運転プログラムの保存の仕組み ……F1
6-1-1. 運転プログラムの容量 ……F2
6-1-2. 運転プログラムの番号管理 ……F2
6-1-3. ポイントテーブル ……F2
6-2. 運転プログラムの事例 ……F3
6-3. 自動運転におけるステップ動作 ……F5
6-3-1. 自動運転 ……F5
6-3-2. シングル運転(順行) ……F5
6-3-3. ステップ間停止 ……F5
6-3-4. ステップ途中停止 ……F5
6-3-5. 逆行(ステップ逆行) (開発中) ……F5
6-4. プリ解析処理(テキスト→バイナリ変換) ……F6
6-5. DNC(Direct NC)方式 <オプション>F7 ……
6-6. 単独コマンド運転 ……F8
6-7. マルチタスク <オプション> ……F9
補足資料1. 円弧プリ解析処理(ステップ数／処理時間) ……F11
補足資料2. プリ解円弧精度と送り速度上限値の関係 ……F11
7.運転プログラム詳細 ……F12
7-1. テクノコード運転プログラム命令 ……F12
7-1-1. 運転プログラム例 ……F13
7-1-2. 付加データ ……F14
7-1-2-1. 付加データアドレス付き数値指定 ……F14
7-1-2-2. 数値指定 ……F15
7-1-2-3. ラベル指定 ……F15
7-1-3. 指令フォーマット ……F15
7-1-3-1. 指令の表記例 ……F15
7-1-3-2. 「軸単位」と「速度単位」 ……F15
7-1-3-3. 「軸範囲」と「速度範囲」 ……F16
7-1-4. テクノコードプログラムの詳細（Gr1aグループ） ……F17
7-1-4-1. PTP : インクレPTP移動指令
PTPA : 論理座標上の位置へのPTP移動指令
PTPB : 機械座標上の位置へのPTP移動指令 ……F17
7-1-4-2. LIN : インクレ直線補間移動指令
LINA : 論理座標上の位置への直線補間移動指令
LINB : 機械座標上の位置への直線補間移動指令 ……F18
7-1-4-3. CIRR : インクレ円弧補間(ヘリカル)時計方向回り (CW)
CIRL : インクレ円弧補間(ヘリカル)反時計方向回り (CCW)
CIRRA : 論理座標系アブソ円弧補間(ヘリカル)時計方向回り (CW)
CIRLA : 論理座標系アブソ円弧補間(ヘリカル)反時計方向回り (CCW) ……F19

7-1-4-4. PTMA : ポイント指定PTP位置決め移動<オプション> ……F22
7-1-4-5. LIMA : ポイント指定直線補間 <オプション> ……F22
7-1-4-6. SLIN : センサラッチ直線補間 <オプション>
SLINC : センサラッチ直線補間(移動停止なし) ……F23
7-1-4-7. AXMV : インクレ独立位置決め
AXMVA : 論理座標独立位置決め
AXMVB : 機械座標独立位置決め ……F24
7-1-4-8. TRQ : トルク指令開始命令 ……F25
7-1-4-9. REEL : 巻線指令 <オプション> ……F26
7-1-4-10. TURN : 接線制御Z軸回転 <オプション> ……F27
7-1-4-11. SPIN : 回転速度指令 ……F27
7-1-4-12. THSET : 工具長補正 <オプション> ……F28
7-1-4-13. THOFF : 工具長補正停止 <オプション> ……F28
7-1-4-14. TSTART: 別タスクプログラム起動 <オプション> ……F29
7-1-4-15. TSTOP : 別タスクストップ <オプション> ……F29
7-1-4-16. TRESET: 別タスクリセット <オプション> ……F30
7-1-4-17. PRG : 別タスクプログラム起動 <オプション> ……F30
7-1-4-18. SVON : 各軸サーボON ……F31
7-1-4-19. SVOFF : 各軸サーボOFF ……F31
7-1-5. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr1bグループ） ……F32
7-1-5-1. CALL : サブルーチンコール ……F32
7-1-5-2. JMP : ジャンプ指定 ……F33
7-1-5-3. マクロ演算 <オプション> ……F34
7-1-5-4. IF
ELSE
ENDIF : 条件判断 <オプション> ……F35
7-1-5-5. SWITCH
CASE
ENDSWITCH
BREAK
DEFAULT : 条件判断 <オプション> ……F36
7-1-6. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr1cグループ） ……F37
7-1-6-1. AXWT : 独立位置決め完了待ち命令 ……F37
7-1-6-2. STNE : 接線制御有効 <オプション> ……F37
7-1-6-3. STND : 接線制御無効 <オプション> ……F38
7-1-6-4. CSET : 論理座標値設定 ……F38
7-1-6-5. END : プログラム終了 ……F38
7-1-6-6. INPE : INPOS有効モード指定 ……F39
7-1-6-7. INPD : INPOS無効モード<デフォルト>指定 ……F39
7-1-6-8. TRQD : トルク指令終了命令 ……F39
7-1-7. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr2グループ） ……F40
7-1-7-1. TIM : ステップ実行時間指定 ……F40
7-1-7-2. TM : ステップ実行時間指定（RTC周期指定） ……F40
7-1-8. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr3グループ） ……F41
7-1-8-1. ONR_ : 汎用出力セット処理指定 ……F41
7-1-8-2. OFR_ : 汎用出力リセット処理指定 ……F41
7-1-8-3. E□R_ : 汎用入力処理指定（強制終了）
J□R_ : 汎用入力処理指定（スキップ）
W□R_ : 汎用入力処理指定（待ち）
S□R_ : 汎用入力処理指定（停止） ……F42
7-1-9. テクノコードプログラム指令の詳細（Gr4グループ） ……F43
7-1-9-1. MOUT : Mコード出力 ……F43
7-1-9-2. MOUT0/MOUT1: 特殊Mコード指令 ……F44
7-1-10. テクノコードプログラムの詳細（Gr5グループ） ……F45
7-1-10-1. DL/DR : 工具径補正 <オプション> ……F45
7-1-10-2. DC : 工具径補正停止 <オプション> ……F45
7-1-11. テクノコードプログラムの詳細（その他） ……F46
7-1-11-1. PNO :プログラム番号 ……F46
7-1-11-2. ':' : ラベル定義 ……F46
7-1-11-3. "/*" ••• "*/" または "「" ••• "」" : コメント ……F46

7-1-11-4. "//" :コメント ……F46
7-2. Gコード運転プログラム命令 ……F47
7-2-1. Gコード運転プログラムの概要 ……F47
7-2-1-1. Gコード 指令一覧 ……F47
7-2-1-2. シーケンス番号(N) ……F48
7-2-1-3. Gコード運転のプログラム途中再開 ……F48
7-2-1-4. Gコードのモーダル ……F48
7-2-1-5. Gコード プログラム例 ……F49
7-2-2. 付加データ ……F49
7-2-3. 指令の表記方法 ……F50
7-2-3-1. 指令フォーマット ……F50
7-2-3-2. 指令の表記例 ……F50
7-2-3-3. 「軸単位」と「速度単位」 ……F51
7-2-3-4. 「軸範囲」と「速度範囲」 ……F51
7-2-4. Gコードプログラムの詳細（Gr1グループ） ……F52
7-2-4-1. G00 : 位置決めPTP移動（インクレ/論理座標系アブソ） ……F52
7-2-4-2. G28 : 機械座標上の位置へのPTP移動指令 ……F52
7-2-4-3. G01 : 直線補間（インクレ/論理座標系アブソ） ……F53
7-2-4-4. G02 : 時計方向回り(CW)円弧補間 (インクレ/論理座標系アブソ)
G03 : 反時計方向回り(CCW)円弧補間(インクレ/論理座標系アブソ) ……F54
7-2-4-5. G31 : センサラッチ直線補間 ……F57
7-2-4-6. G112 : 接線制御Z軸回転 <オプション> ……F57
7-2-4-7. G110 : 接線制御有効 <オプション> ……F58
7-2-4-8. G111 : 接線制御無効 <オプション> ……F58
7-2-4-9. G120 : 回転速度指令 <オプション> ……F59
7-2-4-10. G04 : ステップ実行時間指定 ……F59
7-2-4-11. G43 : 工具長補正開始 <オプション> ……F60
7-2-4-12. G49 : 工具長補正停止 <オプション> ……F60
7-2-4-13. G61 : INPOS有効モード指定 ……F61
7-2-4-14. G64 : INPOS無効モード<デフォルト>指定 ……F61
7-2-4-15. G92 : 論理座標設定 ……F62
7-2-4-16. G100 : ポイント指定PTP位置決め移動<オプション> ……F63
7-2-4-17. G101 : 独立位置決め(インクレ/論理座標系アブソ)
G128 : 独立位置決め(機械座標系アブソ) ……F64
7-2-4-18. G104 : 独立位置決め完了待ち命令 ……F65
7-2-4-19. G198 : 別タスクプログラム起動 <オプション> ……F66
7-2-4-20. G197 : 別タスクストップ <オプション> ……F66
7-2-4-21. G199 : 別タスクリセット <オプション> ……F66
7-2-4-22. M03 : 主軸正転指令 <オプション>
M04 : 主軸逆転指令 <オプション>
M05 : 主軸停止指令 <オプション> ……F67
7-2-4-23. GOTO : ジャンプ ……F67
7-2-4-24. M30 : プログラム終了 ……F67
7-2-4-25. M98 : サブルーチンコール ……F68
7-2-4-26. M99 : サブプログラム終了 ……F69
7-2-4-27. マクロ演算 <オプション> ……F69
7-2-4-28. IF
ELSE
ENDIF : 条件判断 <オプション> ……F70
7-2-5. Gコードプログラムの詳細(Gr2グループ) ……F71
7-2-5-1. M : Mコード出力 ……F71
7-2-5-2. M00/M01: 特殊Mコード指令 ……F72
7-2-5-3. S : Sコード出力 ……F73
7-2-5-4. G41/G42 : 工具径補正 <オプション> ……F74
7-2-5-5. G40 : 工具径補正停止 <オプション> ……F74
7-2-5-6. G90 : 論理座標系アブソ指定 ……F75
7-2-5-7. G91 : インクレ移動量指定 ……F75
7-2-5-8. G17 : 円弧平面指定(XY平面)
G18 : 円弧平面指定(YZ平面)
G19 : 円弧平面指定(XZ/ZX平面) ……F75

7-2-5-9. N　：シーケンス番号 ……F76
7-2-6. Gコードプログラムの詳細(その他) ……F77
7-2-6-1. PNO　：プログラム番号 ……F77
7-2-6-2. "/*" ••• "*/" ：コメント ……F77
7-3. マクロ機能 <オプション> ……F78
7-3-1. 書式 ……F78
7-3-2. マクロ変数使用可能コード ……F79
7-3-3. レジスタ一覧 ……F80
7-3-4. グローバルマクロ変数 #1000～ ……F81
7-3-5. ラダー共有マクロ変数(W/R) #1200～ (FA-M3□←→PLMC-M3EX) ……F81
7-3-6. ラダー共有マクロ変数(R) #1300～ (FA-M3□←PLMC-M3EX) ……F81
7-3-7. ローカルマクロ変数(W/R) #1400～ (タスク毎) ……F82
7-3-8. 各種情報 #1500～ ……F82
7-3-8-1. 全体情報 #1500～ ……F82
7-3-8-2. 軸ステータス #1510～ (タスク毎) ……F83
7-3-8-3. タスク情報 #1530～ (タスク毎) ……F84
7-3-9.　入／出力パターン #1600～ ……F85
7-3-10. サーボパラメータ #2001～ (タスク毎) ……F86
7-3-11. 工具長補正テーブル #3000～ (タスク毎) ……F90
7-3-12. 工具長補正値 #3100～ (タスク毎) ……F90
7-3-13. 工具径補正テーブル #3500～ (タスク毎) ……F91
7-3-14. ポジションデータ #4000～ (タスク毎) ……F92
7-3-15. センサーラッチポジションデータ #5000～ (タスク毎) ……F93
7-3-16. メカトロリンクコマンド発行命令用データ(開発中) #5200～5289 ……F94
7-3-17. マクロ変数LONGアクセス #5500～ ……F94
7-3-18. HEX 入力データ #6000～ ……F95
7-3-19. 内部データ #7100～ ……F96
7-3-19-1. 軸インタロック #7100～ (タスク毎) ……F96
7-3-19-2. 軸ネグレクト #7200～ (タスク毎) ……F96
7-3-19-3. バックラッシュ補正値 #7400～ (タスク毎) ……F96
7-4. 運転プログラム フォーマットエラー/実行エラー ……F97
7-4-1. 「プログラムフォーマットエラー」 ……F97
7-4-2. 「プログラムバッファオーバーフロー」 ……F99
7-4-3. 「プログラム実行エラー」 ……F99
7-5. 運転プログラム事例 ……F101
7-5-1. 運転プログラム事例1　SWICH/CASEの応用 ……F101
7-5-2. 運転プログラム事例２　マクロ変数で位置指定する搬送動作 ……F101

Ⅳ 試運転・調整編 ……H1

1.試運転の前に ……H1
2．試運転・調整までの作業フロー(概略) ……H2
3．ROMSW(ロムスイッチ)の設定 ……H3
4．サーボパラメータ ……H3
4-1．送り速度、加減速などのパラメータ ……H4
4-2．ストロークリミットのパラメータ ……H6
4-3．原点復帰の動作 ……H6
4-4．全軸原点復帰の逃げ動作 ……H7
4-5．全軸原点復帰シーケンス(順位) ……H8
4-6．その他のパラメータ ……H8
5．操作の練習 ……H9
5-1．配線チェック ……H9
5-2．セッティングPCの起動 ……H9
5-3．PLMC-M3EX本体(FA-M3□)電源オン ……H9
5-4．セッティングPCソフトの練習 ……H10
5-5．PLMC-M3EXのバックアップ情報 ……H11
5-6．バックアップメモリーエラー/パラメータ未設定エラーの解除 ……H11
5-7．モータを回す ……H12

5-7-1.サーボ電源を入れる ……H12
5-8. 手動操作 ……H12
5-9. その他の基本的操作 ……H12
6．サーボ系の制御性能 ……H13
6-1．機械の剛性の重要性 ……H13
6-2.制御系の良さ ……H13
6-3．サーボ系の3重ループ ……H13
6-4．PLMC-M3EXとサーボ系の関係 ……H14
6-5．サーボモータ応用時の一般的注意 ……H14
6-5-1．モータの選定 ……H14
6-5-2．速度ループゲイン調整 ……H14
6-5-3．ACサーボの単体動作とパラメータ設定 ……H14
6-5-4．多軸のゲイン調整 ……H14
6-5-5．安川電機Σサーボの設定・調整例 ……H15
6-5-6．安川電機Σ Vの設定・調整例 ……H16
7．実際の試運転・調整(技術員、機械とりまとめの方へ) ……H17
7-1．配線チェック(単体試運転) ……H19
7-2．制御電源投入(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H19
7-3．WideField□接続(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H19
7-4．セッティングPC接続(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H19
7-5．PLMC-M3EXパラメータ設定(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H20
7-6．入力信号&ラダー動作確認(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H21
7-6-1．デバイスモニタ(WideField□)によるチェック ……H21
7-6-2．信号モニタ(SigmaWin+)によるチェック ……H21
7-6-3．ラダー動作の確認 ……H21
7-6-4．入出力モニタ(セッティングPC)によるチェック ……H21
7-6-5．非常停止関係のチェック ……H22
7-7．サーボアンプのパラメータ設定 ……H22
7-8．サーボ主電源投入(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H23
7-9．原点復帰(メカ組合せ試運転) ……H23
7-9-1．《FBラッチ方式(原点信号あり) ±2段原点復帰》 ……H24
7-9-2．《FBラッチ方式(原点信号あり) ±1段原点復帰》 ……H25
7-9-3．《FBラッチ方式(原点信号無し)》 ……H25
7-9-4．《DECサーチ方式 ±2段原点復帰》 ……H25
7-9-5．《DECサーチ方式 ±1段原点復帰》 ……H26
7-9-6．《FBラッチ(OT信号)》(1段/2段は、同じ動作) ……H26
7-9-7．《OTサーチ原点復帰》(1段/2段は、同じ動作) ……H26
7-9-8．原点復帰未完でOTに到達した場合(原点信号あり) ……H27
7-9-9．原点復帰未完でOTに到達した場合(原点信号なし) ……H27
7-9-10．1段原点復帰でベタドグ(原点信号)のメリット ……H27
7-9-11．絶対値エンコーダの軸の設定 ……H28
7-9-12．同一指令2軸制御での原点復帰 ……H29
7-10．ソフトリミットの設定(メカ組合せ試運転) ……H30
7-11．メモリー運転(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……H31
7-11-1．サーボ調整用動作プログラム ……H32
7-11-2．メモリー運転の注意事項 ……H32
7-12.サーボ系の調整(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……I1
7-12-1．サーボ応答の確認(メカ組合せ試運転) ……I1
7-12-2．負荷電流の確認(メカ組合せ試運転) ……I2
7-13.パラメータの保存(単体試運転/メカ組合せ試運転) ……I2
7-14.PCによる精度チェック(メカ組合せ試運転) ……I3
7-15.現地でのサーボ立ち上げ手順例 ……I4
7-15-1．全体的な作業項目 ……I4
7-15-2．サーボ関係の動作確認 ……I4
7-15-2-1．一般的な注意点 ……I4
7-15-2-2．水平軸の動作確認 ……I5
7-15-2-3．上下軸のサーボ ……I6
7-15-2-4．仮の機械原点の設定 ……I7
7-15-2-5．運転プログラムで連続動作 ……I7
7-15-2-6．サーボ系のゲイン調整 ……I7

Ⅴ メンテナンス編 ……J1

1．異常時の処理(PLMC-M3EX 本体側) ……J1
1-1．基本動作に関する異常 ……J1
1-1-1．PLMC-M3EXの前面LED表示 ……J2
1-2．アラーム表示をともなう異常(全体エラー) ……J3
1-3．アラーム表示をともなう異常(タスク別エラー) ……J4
1-4．アラーム表示をともなう異常(各軸エラー) ……J4
1-5．動作や操作に伴う異常 ……J6
1-6．サーボ関連の異常 ……J7
2．PCソフト側の異常 ……J8
2-1．通信処理 ……J8
2-2．プログラム変換処理 ……J8
2-3．アプリケ-ション起動時 ……J9
3．詳細チェック手順 ……J10
3-1．一部の入力が不可の時の調査方法 ……J10
3-2．一部の出力が不可の時の調査方法 ……J11
3-3．サーボ関連異常の調査方法(サーボの単体動作) ……J12
3-4．バックアップエラー時の対処 ……J12
4．システムのバージョンアップ ……J13
4-1．バージョンアップ手順 ……J13
4-1-1.バージョンアップ準備 ……J13
4-1-2.バージョンアップ作業 ……J13
4-2．ファームウェアバージョンアップ（FLASH書き込み） ……J14
4-2-1.FLASH書き込みソフト＆必要ファイル ……J14
4-2-2.FLASH書き込みソフトの機能 ……J15
4-2-3.ファームウェアバージョンアップ（FLASH書き込み）手順 ……J15
4-3．PCソフトバージョンアップ ……J17
4-3-1.PCソフトバージョンアップ手順 ……J17

改版履歴 ……K1

改版時の主な修正箇所には「◆バージョン番号」マークが書いてあります。
例）Ver0.1で改版した場合は「◆0.1」となります。

PLMC-M3EX キーワード集

■座標や位置

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目NO.
アブソ位置	機械原点を0とする現在位置。機械座標値	機能編 5-1
指令位置	論理座標での現在位置。	機能編 5-1
相対移動量	各種移動命令1ステップ毎の移動量。(現在位置-ステップ開始位置)	機能編 5-2
アブソ指令	目標位置を論理座標系の位置で設定する指令。(移動命令)	機能編 5-2
インクレ指令	目標位置を移動量で設定する指令。(移動命令)	機能編 5-2
機械座標系	機械原点を原点とする座標系。	機能編 5-1
論理座標系 (指令座標)	原点設定した位置を原点とする座標系。	機能編 5-1
ソフトリミットエラー	アブソ位置がパラメータ(ソフトリミット)に設定した範囲を越えたときに発生するエラー。誤操作でメカ端に衝突するのを防ぎます。	機能編 5-14
ハードリミットエラー	OT(オーバートラベル)のリミットスイッチ信号など検出時に発生するエラー。誤操作でメカ端に衝突するのを防ぎます。	機能編 5-14
原点設定	現在の位置を論理座標の原点に設定すること。	機能編 5-1 7-3-8
機械原点	原点復帰動作が完了した位置。	機能編 5-1 5-14
論理原点 (プログラム原点)	原点設定した位置。又は運転プログラムにて、CSET/G92を実行した結果、論理座標がすべて0になる位置。	機能編 5-1 7-3-8
FB/FBパルス	FB:フィードバック。位置検出信号/情報	

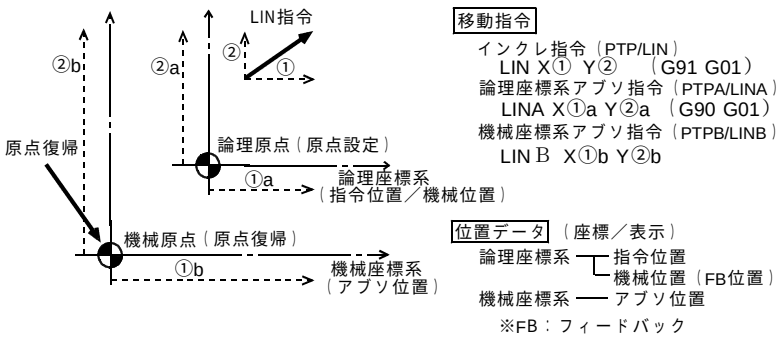
■アブソ/インクレで紛らわしい言葉

「アブソ」と「インクレ」は、座標(位置)/移動指令方式/エンコーダの種類として、よく使われる言葉ですが、紛らわしいので整理しておきます。

キーワード	簡 単 な 説 明		補足
座標系	機械座標系	機械原点を原点とする座標系。	下の図を参照
	論理座標系	原点設定した位置を原点とする座標系。	
位置情報	アブソ位置(機械座標系)	機械原点を0とする現在位置。機械座標値	下の図を参照
	機械位置(論理座標系)	FB情報をもとにした、論理座標系での位置。 **機械座標系ではありません。 ※1**	
	指令位置(論理座標系)	指令情報をもとにした、論理座標系での位置。	
移動指令	アブソ指令(G90) (LINA/LINB など)	機械座標系/論理座標系を問わず、座標で目標を指定します。	下の図を参照
	インクレ指令(G91) (LINなど)	移動量(増分値)を指定します。	
エンコーダ(PG) (位置検出器)	アブソエンコーダ (アブソPG)	電源を切っても座標を記憶している位置検出器。原点復帰が不要になります。	
	インクレエンコーダ (インクレPG)	通常のエンコーダ。	

※1 「機械位置」は、機械座標系でなく、論理座標系です。特にご注意下さい。

■座標系と移動指令(アブソ/インクレ)の図



■軸制御

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目NO.
論理軸	各タスク内で定義(ROMSW)した軸。X~T(通常の名称)で9軸。通常の運転は、「タスク番号+論理軸」の指令です。	
物理軸	第1軸~第16軸。これらの実際の軸を、ROMSW設定で、各タスクに割り当て(論理軸定義)します。	
直線型加減速	目標速度まで直線的に加速(減速)します。PTPの移動命令の時の加減速の形態です。(加速度が一定です)	機能編 5-4
指数型加減速	目標速度まで指数的に加速(減速)します。補間指令(直線、円弧)を行うときの加減速の形態です。	機能編 5-3
直線形補間加減速	補間指令(直線、円弧)において目標速度まで直線的に加速(減速)します。(時定数が一定です)	機能編 5-3
補間前加減速(自動コーナオーバライド)	補間の連続点で速度変化(加速度)の大きさを予測し、それに応じて自動的に減速/加速します。補間の合成速度全体を調整します。	機能編 5-19
パス機能	各ステップ間で停止せずに動作をなめらかに連結させる機能。	機能編 5-10
INPOSチェック	位置決め到達時にINPOS量(パラメータで設定)の範囲以内に入っているかどうかのチェック	機能編 5-9 7-3-15 7-3-16
周回処理	1回転以上する軸の座標を+360°~-360°で処理する方法。	機能編 5-15-1
回転速度指令	定速回転指令、加減速も可能。スピナーやツール軸に使用。	機能編 5-15-2
ネジ切り機能	旋盤応用でのネジ切り動作。	機能編 5-15-3
同一指令2軸制御	1つの指令で、2つのモータを同期制御。	機能編 5-15-4
PGパルス任意分周	フィードバックされたPGパルスに任意の倍率を乗じて処理する方法。	機能編 5-15-?
接線制御	2軸(X/Y)の軌跡のベクトル(方向)に応じて、Z軸の回転位置(歯先の向き)を自動追従させる機能。	機能編 5-16-5
センサーラッチ(スキップ機能)	ΣサーボのEXT1入力がONするとその位置を記憶する機能。	機能編 5-16-6
同調/同期追従	移動するワークに対して、自動的に速度・位置を同調させる機能。	機能編 5-16-7

■動作指令

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目N
インチング動作	一定のパルス量で移動する動作。(1,10,100,1000) 機械を微小に動かしたい時に使います。	機能編 5-8
JOG(ジョグ)動作	指定された軸を一定速度で移動する動作。	機能編 5-8
オーバーライド	パラメータや移動命令の速度指令に対する実際の移動速度の割合。 一般に1~200%。	機能編 5-13
ワン 1ショットPTP	目標位置を指定して各軸の位置決めを行う機能。(セッティングPCの手動操作画面にて操作)。	セッティングPC ソフト マニュアル 5-2-1⑨
ポイント位置決め	位置決めポイントの座標をあらかじめ定義しておき、そのポイントの 番号を指定して位置決めを行う命令。	機能編 7-3-6
原点復帰	機械原点の復帰を行う動作。	試・調編 7-9
ヘリカル補間	円弧補間の動きに同期してその円弧平面に含まれない軸で直線補間を行う動作。(螺旋(ラセン)状の軌跡)	機能編 7-3-7

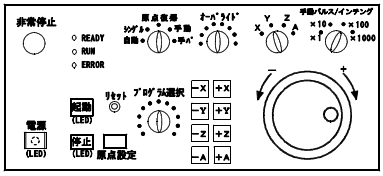
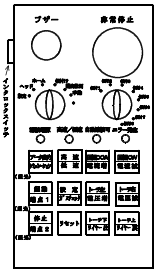
■動作モード

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目N
OT無視モード (OT:オーバトラベル)	OT領域から正常領域に復帰する時に指定するPLMC-M3EXの動作モード。 (OT信号でアラームにせずに動作)	機能編 3-1
自動運転モード	自動運転(メモリー運転、DNC運転)を行う時に指定するPLMC-MIIIの動作モード。	機能編 3-1
手動運転モード	手動運転を行う時に指定するPLMC-M3EXの動作モード。	機能編 3-1
セッティングモード	パラメータの設定を行う時に指定するPLMC-M3EXの動作モード。	機能編 3-1

■運転方法

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目NO.
プリ解析処理	プログラムのテキストデータをPLMC-M3EXで扱えるような バイナリーデ ータにPCにて変換する処理。(円弧補間指令の場合は、微小な直　線指令に展開します。)	機能編 6-4
DNC運転 (Direct NC)	運転プログラムをPLMC-M3EXへダウンロードしながら プログラム運転をおこなうこと。(PCからのDNC/FA-M3R からのDNC)	機能編 6-5
マルチタスク機能	同時に2つ以上の運転プログラムを実行する機能。	機能編 6-7
マクロ機能	運転プログラム中の演算及び条件判断をおこなう機能。 内部情報を変数として扱うことが可能。	機能編 7-4
単独コマンド運転	PCやPLCから1動作毎のコマンド(指令)を出して、PLMC-MIIIExを動作させる運転方法。	機能編 6-6
ステップ	運転プログラムにおける1実行単位。	機能編 6-2
ステップ間停止	ステップの実行を開始する直前で停止している状態。(前ステップの実行完了から現在ステップ未実行)	機能編 6-3-3
ステップ途中停止	ステップの途中で停止している状態。	機能編 6-3-4
シングルステップモード	1ステップ実行する毎に停止(ステップ間停止)するモード。1回のスタート入力毎に1ステップづつ実行する。	機能編 6-3-2 5-11
ダイナミック データローディング (DDL)	あらかじめPCにてPLMC-M3EX用に作成したデータ(運転プログラム、パラメータ、補正データなど)をFA-M3Rから PLMC-M3EXへローディング(転送)する機能	

■付加機能

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目N
ティーチング機能	手動運転(ジョグやインチング)などで目標位置を教示することにより運転プログラムを作成する機能。	機能編 5-18
Mコード出力	シーケンサへコマンドや他の情報を渡すために使用する出力。 FA-M3R(ラダー)側への仮想出力です。	機能編 2-2 7-3-18
ロムスイッチ ROM SW	制御軸数、指令極性、入出力信号の論理などメカ、システム諸元に合わせて設定するパラメータ。ユーザがROM SW設定ソフトで自由に設定できます。	試・調編 3
機械操作パネル	 (制御盤に設置)  一般設備 工作機械 溶接ロボット 専用加工機 (手に持って使う) **※ PLMC-M3EXでは、FA-M3R側に仮想的な 機械操作パネルを想定します。PLMC-M3EX から実配線により接続するものではありません。**	機能編 2-1

■補正機能

キーワード	簡 単 な 説 明	参照 項目NO.
形状補正機能	サーボ系の遅れによる軌跡のずれを補正する機能。	機能編 5-17-5
ピッチエラー補正機能	機械原点を基点として、一定間隔毎に補正量を指令に加えることによりボールネジの誤差を自動的に補正する機能。	機能編 5-17-4
バックラッシュ補正	機械系の「ガタ」によって移動方向が変わったときに発生する位置の誤差を補正する機能。	機能編 5-17-1
工具長補正	工具の長さをオフセットして動作する機能	機能編 5-17-2
工具摩耗補正	工具歯先の変化分を調整するための機能 **(未完成)**	機能編 5-17-2

■略記

略　記	正 式 名 称	
安川	株式会社 安川電機	
横河	横河電機株式会社	
MC	PLMC-M3EX、他モーションコントローラも含む	
Σ	安川電機Σサーボシリーズ	
ΣV	安川電機Σ-Ⅴサーボ（SGDV）	
Σ-Win	SigmaWin+	
MECHATROLINK	MECHATROLINK-Ⅲ、又はMECHATROLINK一般	

ご注意

PLMC-M3EXのデータ書き込み（運転プログラム、パラメータなど）の直後（2秒間）は電源を切断しないでください。パラメータバックアップエラーとなる可能性があります。